Examen – Structures de données

Durée : **2 heures** Filière **: L1IRT**

Exercice 1:

On souhaite informatiser la gestion d'une supérette en historisant les ventes effectuées chaque jour. Pour ce fait, on décide de mettre en place un catalogue de produits qui servira de référence lors de l'enregistrement des ventes. Chaque produit est caractérisé par un code, un nom, un prix et une quantité en stock. Pour chaque vente, le client, la date de la vente, la liste des produits achetés et le montant total de la vente. Chaque client est identifié par un numéro client, son nom et son contact.

1- Déclarer les enregistrements **Produit**, **Vente** et **Client**.
2- Ecrire la fonction **CalculTotal** qui permet de calculer le montant total d'une vente.
3- Ecrire une procédure **historiqueClient** qui prend en paramètre un client, deux dates et la liste des ventes et qui affiche la liste des achats effectués par le client sous le format **Date Nombre_de_produit Montant_vente**.
Exemple : **2022-04-20 5 35700**

Exercice 2 :

Soit Tdate un enregistrement représentant une date sous la forme jour, mois, année où les trois champs sont des entiers.

1- Déclarer l'enregistrement **Tdate**
2- Ecrire une fonction **CompareDate** qui reçoit en paramètre deux dates D1 et D2 de type Tdate et retourne 1 si D1 > D2 et -1 dans le cas contraire.
3- Ecrire une fonction TriDate qui prend en paramètre Tab (un tableau de 20 dates de type Tdate) et retourne un tableau trié.
PS : utiliser le tri à bulle.